

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°1

Clase 8: Aritmética de los sistemas numéricos.

(Cont.)

en BCDN porque ajustamos con +0110?

....son 6 las combinaciones no válidas...

en BCDEx3 vamos a ajustar:

sí (existió acarreo) debemos ajustar sumando 3 unidades $+3 = +0011$

sino

debemos ajustar restando 3 unidades $-3 = +1101$ ($ca2(0011) = 1101$);

20) Realizar las siguientes operaciones en código BCDEx3, trabajando con complemento a nueve.

*d) $048,0 + 098,2 = 146,2$

$48 = 0011\ 0111\ 1011, 0011$

$98,2 = 0011\ 1100\ 1011,0101$

	111 1111 11 111	
	0011 0111 1011, 0011	código
+	0011 1100 1011, 0101	código
	111 11 0111 0100 0110, 1000	
+	1101 0011 0011 1101	ajuste
	10100 0111 1001, 0101	
	1 4 6 , 2	

ejercicio extra: resolver en código BCDEx3, trabajando con complemento a nueve: $98,2 - 48,0 = 50,2$

$98,2 + ca9(48,0) = 98,2 + 51,9 =$

$98,2 = 1100\ 1011,0101$

$51,9 = 1000\ 01100, 1100$

	1 111 1	
	1100 1011, 0101	código
+	1000 0100, 1100	código
	0101 0000, 0001	
+	0011 0011 0011	ajuste
	1000 0011, 0100	código
+	0100	código
	1000 0011, 1000	
+	1101	ajuste
	1000 0011, 0101	
	5 0, 2	

??? puedo sumar directamente 0001?

ejercicio extra: $48 - 98,2 = -50,2$

$48,0 - 98,2 = 48,0 + \text{ca9}(98,2) = 48,0 + 01,7 =$

$48,0 = 0111\ 1011, 0011$

$01,7 = 0011\ 0100, 1010$

	111		1
0011?	0111	1011,	0011
+ 0100?	0011	0100,	1010
0111	1010	1111,	1101
+ 1101	1101	1101	1101
0100?	¹ 0111	¹ 1100,	¹ 1010

4 9, 7 no es nuestro resultado (es decir no es +49,7) porque está bajo ca9 dado que el resultado es negativo.

$\text{Ca9}(49,7) = 50,2$

entonces el resultado obtenido es -50,2.

bit de signo: agregamos la columna para el bit de signo. Es válida?

???? para el bit de signo positivo usamos 0011??

???? para el bit de signo negativo usamos 0100??